LCM12864-14图形点阵液晶显示模块

规格书

版本号：V 1.0

2013.9.20

客户确认：

目录

一：主要技术参数和性能
二：外型尺寸图
1. 主要外型尺寸
2. 点阵尺寸
3. 模块外型尺寸
三：硬件电路图
四：模块与单片机接口示意图
五：引脚定义
六：电气参数
1. 极限参数
电气极限参数
环境极限参数
2. 电气特性
直流特性
交流特性
七：光电参数
八：使用注意事项

一：主要技术参数和性能

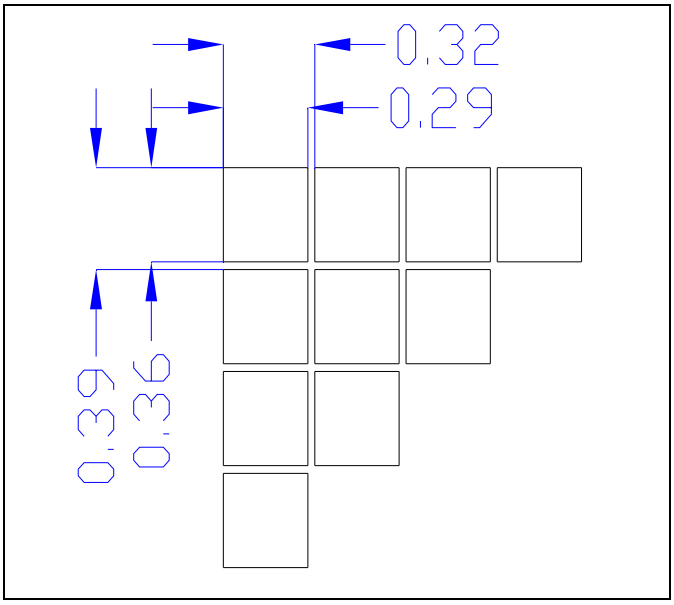
1. 电源：VDD= +5V ±5% ， 自带 DC-DC 变换电路，可用软件调节对比度.
2. 显示内容：128（列）X64（行）
3. 驱动方式：1/64 DUTY , 1/9 BIAS
4. 显示模式：FSTN ,正显灰屏/STN, 负显蓝屏
5. 背光特性：白色 LED 侧背光，DC+5V 驱动。
6. 控制芯片：ST7565R
7. 参观视角：6 点
8. 工作温度：-20℃--+70℃
9. 存储温度：-30℃--+80℃
10. 与 MCU 接口时序：INTEL 8080 (可通过 PCB 板上的跳线设置为 6800 时序)
11. 与 MCU 通讯方式：8 位并口

二：外型尺寸图

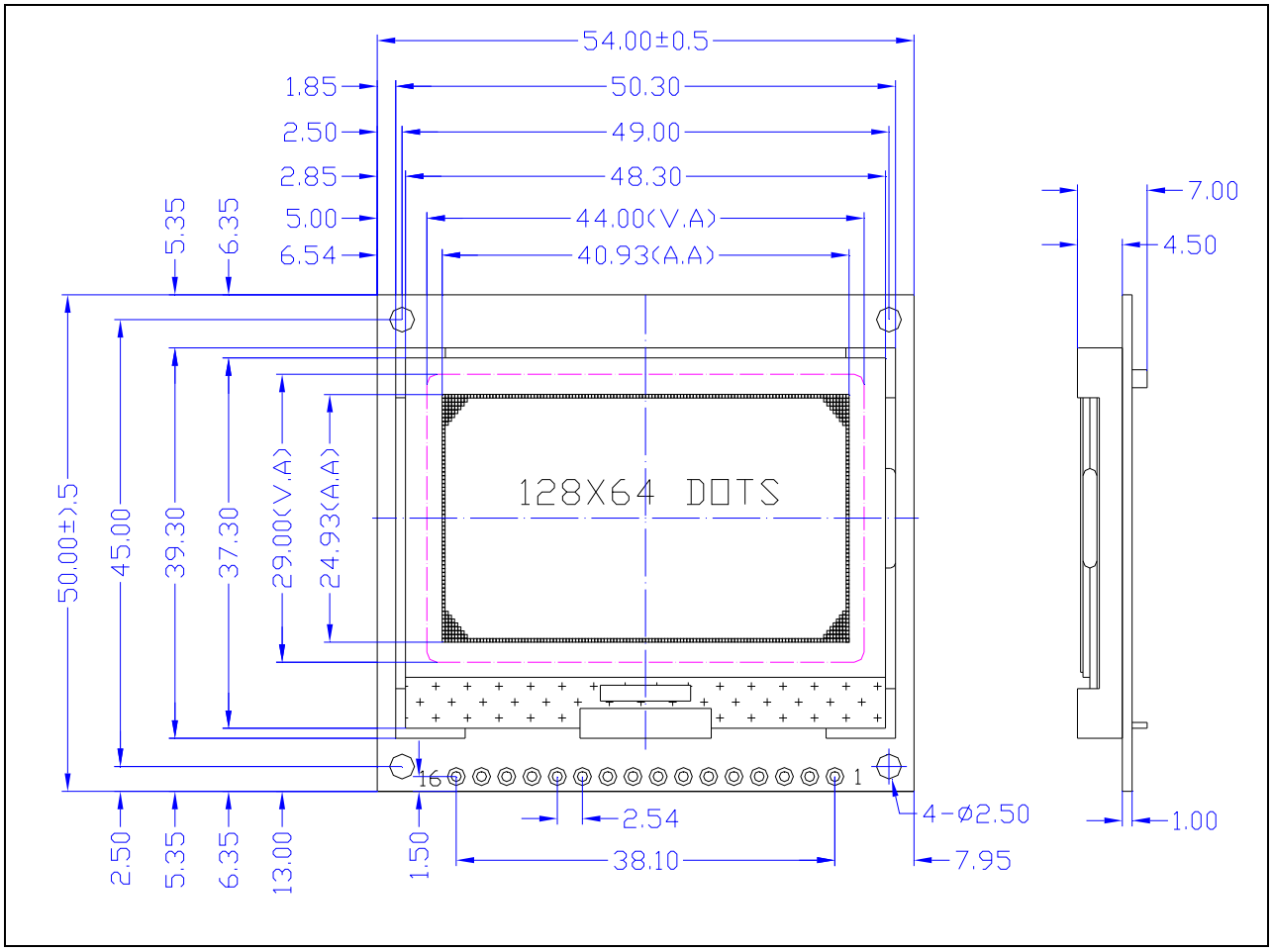
1．主要外型尺寸：

项　　目	标准尺寸	单位
模块体积	54.0 X 50.0 X 7.0T	MM
视窗尺寸	44.0 X 29.0	MM
点阵数	128 X 64	DOTS
点间距	0.32 X 0.39	MM
点大小	0.29 X 0.36	MM

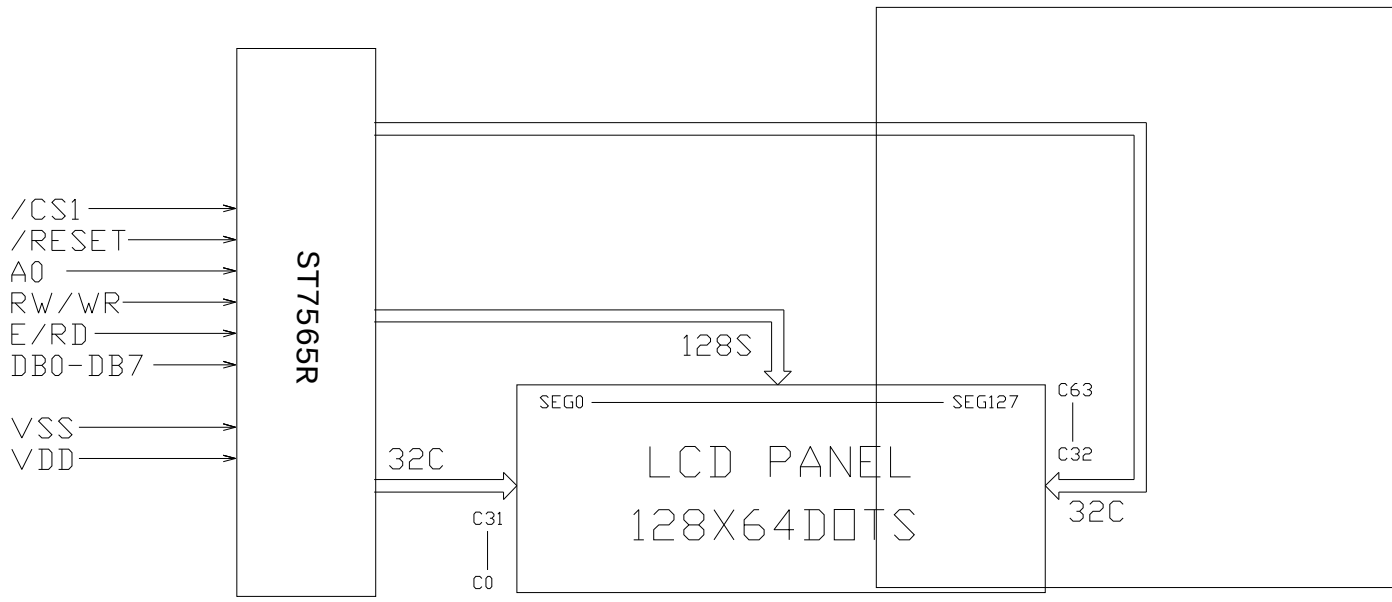
2．点阵尺寸：



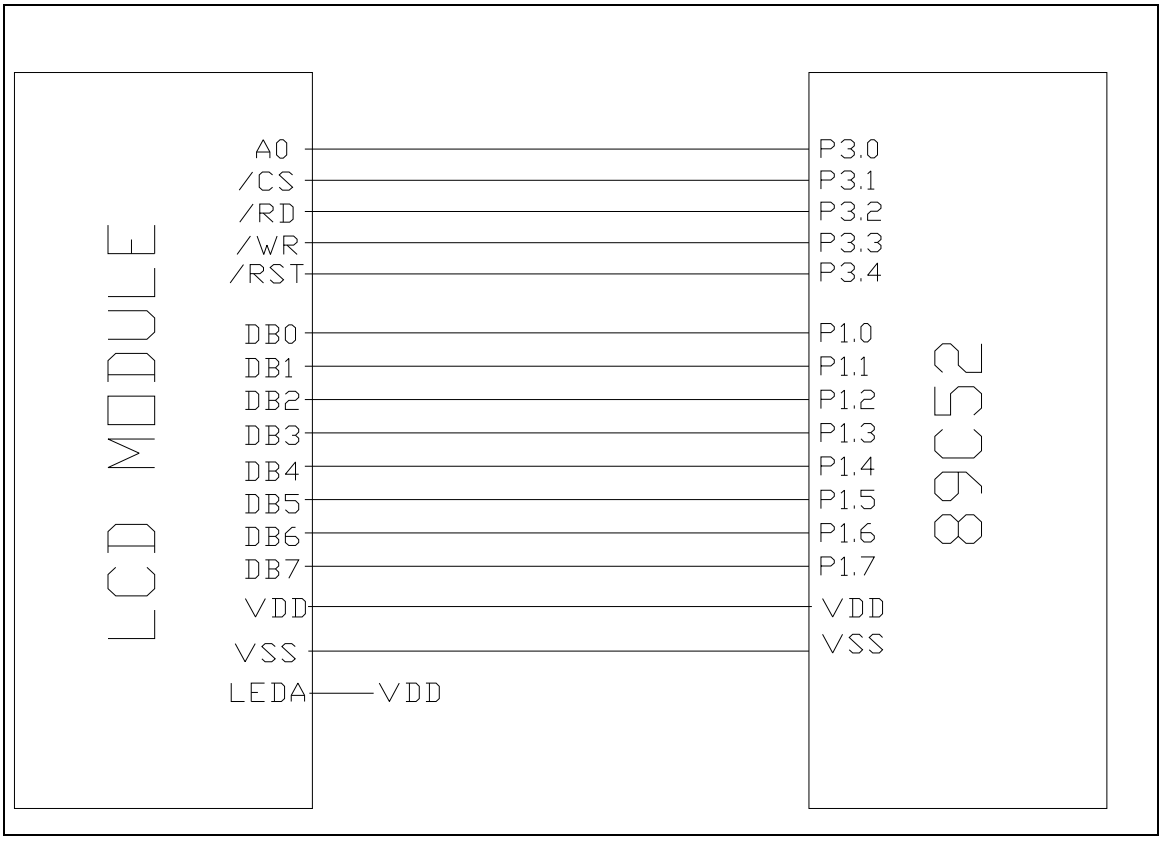
3．模块外型尺寸：



三：硬件结构图



四：模块与单片机接口示意图



五：引脚定义

引脚号	符　号	电　平	功　能
1	DB_0	H / L	数据端口
2	DB_1	H / L	
3	DB_2	H / L	
4	DB_3	H / L	
5	DB_4	H / L	
6	DB_5	H / L	
7	DB_6	H / L	
8	DB_7	H / L	
9	VDD	5.0V	模块逻辑电源输入端
10	VSS	0V	逻辑电源地
11	LEDA	5.0V	LED 背光电源正端
12	/CS	L	芯片选通断，低电平有效
13	/RES	L	复位信号，低电平有效
14	A0	H/L	命令数据选通端，H：数据，L:命令
15	/WR	L	80 时序作为写信号，68 时序作为读/写信好
16	/RD	L	80 时序作为读信号，68 时序作为使能信号

六：电气参数

1. 极限参数

1.1 电气极限参数

参数	符号	条件	最小值	最大值	单位
逻辑电压	Vdd - Vss	-	-0.3	7.0	V
LCD 驱动电压	V0 - VSS	-	0	20.0	V
输入电压	Vi	-	-0.3	Vdd +0.3	V

1.2 环境极限参数

参数	符号	条件	最小值	最大值	单位
工作温度	Topr	-Normal temp. version-	-20	70	deg C
存储温度	Ttsg		-30	80	deg C
Humidity Endurance	RH	no ondensation Ta<=40 deg	-	95	%
振动压力	-	100-300Hz, X/Y/Z directions, 1 hour	-	4.9m/ss 0.5g	-
震动	-	10 mS X/Y/Z direction 1 time each		29.4m/ss 3.0g	-

2. 电气特性

2.1 直流特性

电气特性 at Ta=25 deg C, Vdd = 5V + / - 5%

参数	符号	条件	最小值	典型	最大值	单位
逻辑电压	Vdd-Vss	-	4.5	5.0	5.5	V
LCD 驱动电压	V0-VSS	Vdd = 5V	-	9.0	-	V
输入电压 (forD/I, DB0-7,RD,/E)	V-ih	“H” level	2.2	-	Vdd	V
	V-il	“L” level	0	-	0.6	V
逻辑电流	Icc	-	-	8	9.2	mA
LCD 驱动电流	Io	-	0.15	0.22	0.27	mA

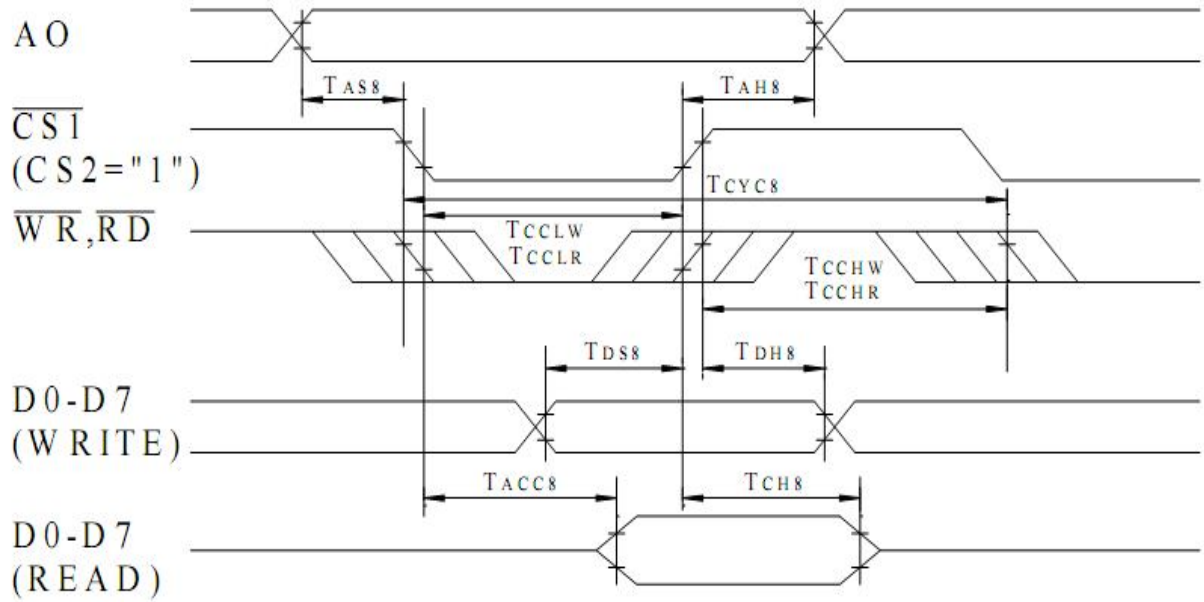
2.2 交流特性

（1）8080 时序特性

（VDD=5.0V, TA=25℃）

参数	信号	符号	最小值	典型值	最大值	单位
Address hold time	A0	TAH8	0	-	-	ns
Address setup time		TAS8	0	-	-	ns
System cycle time		TCYC8	240	-	-	ns
Control L pulse width (WR)	WR	TCCLW	80	-		ns
Control L pulse width (RD)	RD	TCCLR	140	-		ns
Control H pulse width (WR)	WR	TCCHW	80	-	-	ns
Control H pulse width (RD)	RD	TCCHR	80	-	-	ns
WRITE Data set-up time	D0	TDS8	40	-	-	ns
WRITE Data hold time	|	TDH8	0	-	-	ns
READ access time	D7	TACC8	-	-	70	ns
READ Output disable time		TCH8	5.0	-	50	ns

1. The input signal rise time and fall time (Tr, Tf) is specified at 15 ns or less. When the system cycle time is extremely fast, (Tr+Tf) ≤ (TCYC8-TCCLW-TCCHW) for (Tr+Tf) ≤ (TCYC8-TCCLR-TCCHR) are specified.
2. All timing is specified using 20% and 80% of VDD as the reference.
3. TCCLW and TCCLR are specified as the overlap between /CS1 being “L” (CS2=“H”) and /WRand /RD being at the “L” level.



（2）6800 时序特性

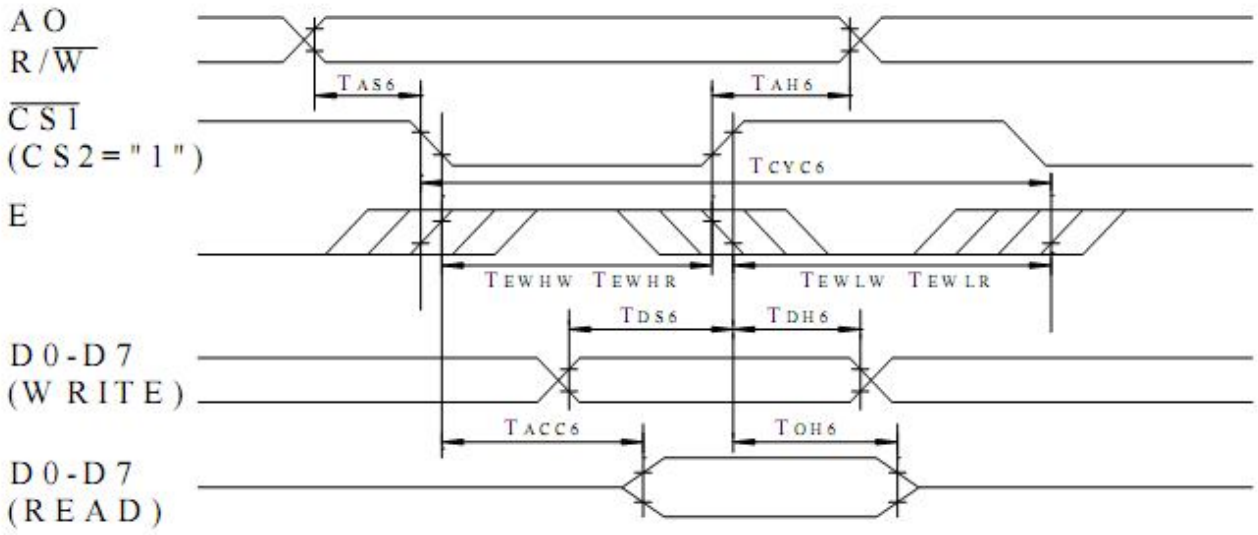
（VDD=5.0V, TA=25℃）

参数	信号	符号	最小值	典型值	最大值	单位
Address hold time	A0	T_{AH6}	0	-	-	ns
Address setup time		T_{AS6}	0	-	-	ns
System cycle time		T_{CYC6}	240	-	-	ns
Control L pulse width (WR)	WR	T_{CCLW}	80	-		ns
Control L pulse width (RD)	RD	T_{CCLR}	140	-		ns
Control H pulse width (WR)	WR	T_{CCHW}	80	-	-	ns
Control H pulse width (RD)	RD	T_{CCHR}	80	-	-	ns
WRITE Data set-up time	D0	T_{DS6}	40	-	-	ns
WRITE Data hold time	|	T_{DH6}	0	-	-	ns
READ access time	D7	T_{ACC6}	-	-	70	ns
READ Output disable time		T_{CH6}	5.0	-	50	ns

1.The input signal rise time and fall time (Tr, Tf) is specified at 15 ns or less. When the system cycle time is extremely fast, (Tr+Tf) ≤ (TCYC6-TEWLW-TEWHW) for (Tr+Tf) ≤ (TCYC6-TEWLR-TEWHR)are specified.

2.All timing is specified using 20% and 80% of VDD as the reference.

3.TEWLW and TEWLR are specified as the overlap between /CS1 being “L” (CS2=“H”) and E.

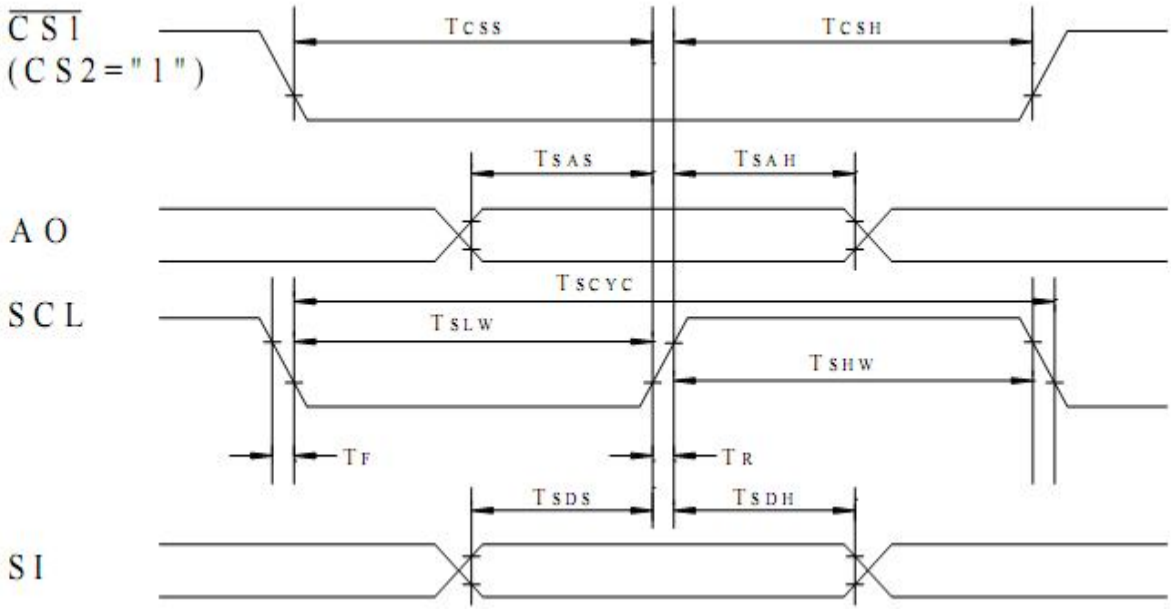


（3）串行接口时序

1. The input signal rise time and fall time (Tr, Tf) is specified at 15 ns or less.
2. All timing is specified using 20% and 80% of VDD as the reference.

(VDD=3.3V, TA=25℃)

Parameter	Signal	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Condition
Serial clock cycle	SCL	TSCYC	50	---	---	ns	
Serial clock H pulse width		TSHW	25	---	---	ns	
Serial clock L pulse width		TSLW	25	---	---	ns	
Address setup time	A0	TSAS	20	---	---	ns	
Address hold time		TSAH	10	---	---	ns	
Data set-up time	SI	TSDS	20	---	---	ns	
Data hole time		TSDH	10			ns	
/CS serial clock time	CS	TCSS	20	---	---	ns	
/CS serial clock time		TCSH	40	---	---	ns	



七：光电特性

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	参考.
对比度	CR	25℃	--	12	--		备注1
上升时间	tr	25℃	--	160	240	ms	备注2
下降时间	tf	25℃	--	100	150	ms	备注 2
参观视角	θ1-θ2	25℃	--	--	60	DEG	备注 3
	Ø1, Ø2		-40	--	40		
帧频率	Ff	25℃	--	70	--	Hz	备注 2

备注(1)：对比率是由以下条件决定的:

CR= 选择情况的亮度
非选择情况的亮度

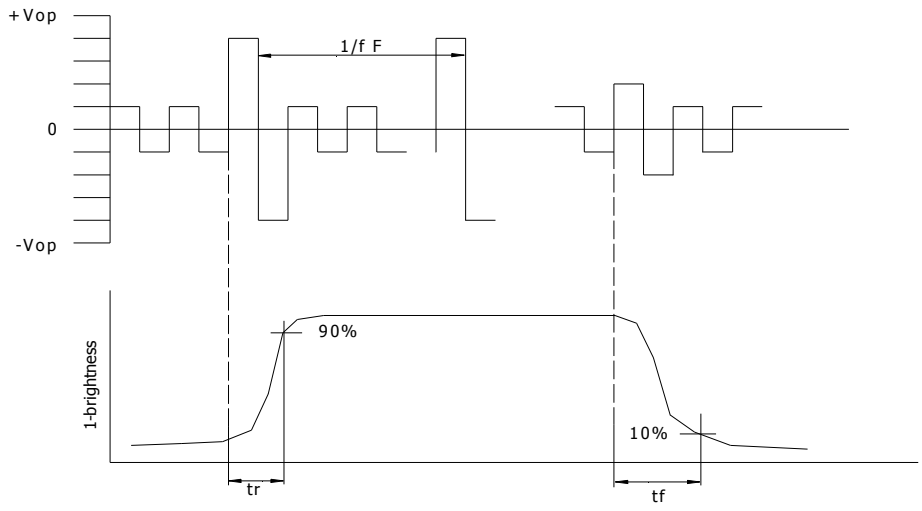
(a). 温度----------25C

(b). 帧频率------64Hz

(c). 参观视角---------- θ =0, Ø=0

(d). 操作电压---5.0V

备注(2): 响应时间的定义:



条件:

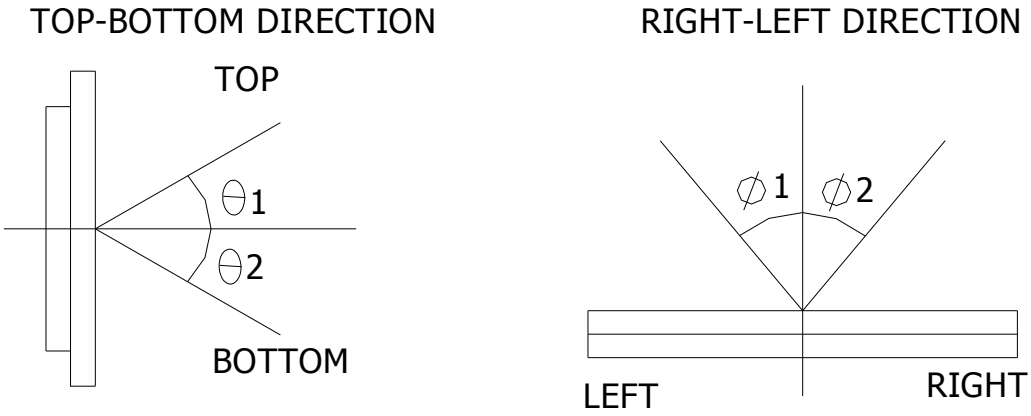
(a). 温度----------25C

(b). 帧频率------64Hz

(c). 参观视角---------- θ =0, Ø=0

(d). 操作电压---5.0V

备注(3): 视角定义:



八：指令说明

1. 指令表

Command	Command Code											Function
	A0	RD	WR	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
(1) Display ON/OFF	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0 1	LCD display ON/OFF 0: OFF, 1: ON
(2) Display start line set	0	1	0	0	1	Display start address						Sets the display RAM display start line address
(3) Page address set	0	1	0	1	0	1	1	Page address				Sets the display RAM page address
(4) Column address set upper bit	0	1	0	0	0	0	1	Most significant column address				Sets the most significant 4 bits of the display RAM column address.
Column address set lower bit	0	1	0	0	0	0	0	Least significant column address				Sets the least significant 4 bits of the display RAM column address.
(5) Status read	0	0	1	Status				0	0	0	0	Reads the status data
(6) Display data write	1	1	0	Write data								Writes to the display RAM
(7) Display data read	1	0	1	Read data								Reads from the display RAM
(8) ADC select	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0 1	Sets the display RAM address SEG output correspondence 0: normal, 1: reverse
(9) Display normal/ reverse	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0 1	Sets the LCD display normal/ reverse 0: normal, 1: reverse
(10) Display all points ON/OFF	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0 1	Display all points 0: normal display 1: all points ON
(11) LCD bias set	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0 1	Sets the LCD drive voltage bias ratio 0: 1/9, 1: 1/7
(12) Read/modify/write	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	Column address increment At write: +1 At read: 0
(13) End	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	Clear read/modify/write
(14) Reset	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	Internal reset
(15) Common output mode select	0	1	0	1	1	0	0	0 1	*	*	*	Select COM output scan direction 0: normal direction 1: reverse direction
(16) Power control set	0	1	0	0	0	1	0	1	Operating mode			Select internal power supply operating mode
(17) V_5 voltage regulator internal resistor ratio set	0	1	0	0	0	1	0	0	Resistor ratio			Select internal resistor ratio(Rb/Ra) mode
(18) Electronic volume mode set Electronic volume register set	0	1	0	1 *	0 *	0 0 0 0 0 1 Electronic volume value						Set the V_5 output voltage electronic volume register
(19) Static indicator ON/OFF Static indicator register set	0	1	0	1 *	0 *	1 *	0 *	1 *	1 *	0 0 1 Mode		0: OFF, 1: ON Set the flashing mode
(20) Power saver												Display OFF and display all points ON compound command
(21) NOP	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	Command for non-operation
(22) Test	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	Command for IC test. Do not use this command

2. 基本指令详解

(1) Display ON/OFF

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Function
0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1 0	显示开 显示关

当同时执行“**Display All Points ON**（命令 10）”和“**Display OFF**”命令时，模块进入省电模式，详细情况，参考“**Power Save**”里的说明。复位时为 display off

(2) Display Start line Set

本命令用 来指定显示 RAM 的行地址(line address)

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Line address
0	1	0	0	1	0 0 0 ↓ 1 1	0 0 0 ↓ 1 1	0 0 0 ↓ 1 1	0 0 0 ↓ 1 1	0 0 1 ↓ 1 1	0 1 0 ↓ 0 1	0 1 2 ↓ 62 63

本模块的行扫描方向是从 0，63，62 一直到 2，1 逐渐减小的，当设定起始行后，从起始行开始的8 行是 PAGE0，当行地址到 1 之后，自动转到第 0，63……，一般情况下，本命令设置为 0X40，通过有规律的改变起始行，可以实现上下滚屏，但要注意在滚屏结束后，将原先设定的起始行重新设定。

(3) Page Address Set

通过页地址（page address）和列地址(column address)共同来确定数据在显示 RAM 中的位置。系统复位后，页地址默认为 0。参看图 4-1 液晶点阵结构图。

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Page address
0	1	0	0	1	0 0 0 ↓ 1 1	0 0 0 ↓ 1 1	0 0 0 ↓ 1 1	0 0 0 ↓ 1 1	0 0 1 ↓ 1 1	0 1 0 ↓ 0 1	0 1 2 ↓ 62 63

(4) Column Address Set

本命令用来确定显示 RAM 的列地址（Column Address）.地址分成两部分（高四位和低四位）写入. RAM 每访问一次，列地址自动加一，一直到 131，因此用户可以连续写入或者读出数据. 模块来说，共 128 列，剩余的四列不显示，当数据写到第 131 列后，列地址自动返回到 0，而且页地址也不会自动增加.

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
0	0	1	BUSY	ADC	ON/OFF	RESET	0	0	0	0	

(5) Status Read

BUSY	当 BUSY=1 时，表示正在处理数据或正在复位！此时模块将不接收任何数据知道 BUSY=0；如果时序能够满足要求，可以不用进行状态检查。
ADC	ADC 表示列地址和端地址驱动器的关系： 0: 反状态 (列地址 131-n ---SEG n) 1: 正常状态 (列地址 n---SEG n) (ADC 命令 转换状态，对于本模块来说，ADC 必须设置为 1，详细情况参照命令 8)
ON/OFF	表示显示的状态 0:显示开 1:显示关 命令 1,示开/关命令用来切换显示状态.
/RESET	/reset 用来表示当前是否在复位过程中。 0: 工作状态 1: 正在复位

(6) Display Data Write

本命令将要显示的内容写入显示 RAM。因为列地址（column address）在数据写入后自动加 1，因此用户可以连续向显示 RAM 写入数据。

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	1	0	Write data							

(7) Display Data Read

本命令从显示 RAM 中读取数据。可以连续读出数据。在串行模式下，本命令无效。

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	1	Read data							

(8) ADC Select (Segment Driver Direction Select)

本命令能够使显示 RAM 的列地址和段驱动的输出反向。相当于左右反转。当 ADC 为正常时，列地址从左到右为 0－127，当 ADC 为反向时，列地址从左到右为 131－4。模块正向安装时 ADC 应当设置成正常模式。复位后默认为正常状态。本命令和命令 15 的作用主要是当模块安装反向时，调节显示起始位置：当正向安装时，ADC：0xa0，Common Output Mode Select：0xc8，此时行范围为 0、63、……2、1，列范围是 0－127。当反向安装时，ADC：0xa1，Common Output Mode Select：0xc0，此时行范围从上到下是 0、63……2、1（相对于反向安装后的方向而言），列范围是从左到右4－131（相对于反向安装后的方向而言） 。本部分的模块结构图中的说明是针对正向安装模块而言的!

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Function
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0 1	正常 反向

(9) Display Normal/Reverse

本命令可以在不重新向显示 RAM 写数据的情况下，使显示 RAM 中的数据取反，从而实现显示反白的效果。复位后默认为正常显示。

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Function
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0 1	正常显示 反白显示

(10) Display All Points ON/OFF

本命令用来实现全屏显示，不管显示 RAM 中的数据是什么。显示 RAM 中的数据在命令执行后被立即改写，执行本命令后，将一直是全屏显示状态，不能改写显示 RAM 里面的数据。本命令的优先级高于“Display Normal/Reverse”命令。复位后为 Normal mode

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Function
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0 1	Normal mode Dislay all points on

(11) LCD Bias Set

本命令设置 LCD 的偏压比，本模块中，偏压固定为 1/9.复位后即为 1/9 偏压。

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Function
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0 1	1/9 bias 1/7 bias

(12) Read/Modify/Write

命令和 “END”命令是成对使用的。当本命令执行后，读取显示 RAM 中的数据时,列地址（columnaddress）不变，仅写入数据时才使列地址自动加一，这种方式将维持到“END”命令执行以后。当“END”命令执行后，列地址将回到 Read/Modify/Write 命令执行时的列地址。当在某个特定区域内有循环变化的数据时，可以用这个功能用来降低用户 MPU 的负担。例如有一个光标。

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0

注意：在本模式下除 column address set 命令不能使用外，其他命令均可以使用。

(13) END

本命令用来结束 read/modify/write 模式，列地址（Column address ）返回到进read/modify/write 模式时的值。

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0

(14) RESET

本命令初始化：显示起使行，列地址，页地址，ADC 内部分压电阻比等。read/modify/write 和 test 模式被释放。但是不会影响显示 RAM 中的数据。

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0

系统上电时，必须在/RESET 脚上加一个复位信号。才能进行其它的操作。

(15) Common Output Mode Select

当命令 15：”Common Output Mode Select”选择 normal 时，模块的下端为第 0 行，往上依次为 63、62……2、1；当”Common Output Mode Select”选择 reverse 时,模块的上端为第 0 行，往下是 63、62……2、1；因此当模块正向安装时应当设置命令 15 为 reverse 状态。本命令的作用是在模块安装方向反向时，与命令 8 一起来调换显示起始位置，参看命令 8。

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Function
0	1	0	1	1	0	0	0 1	*	*	*	Normal:C1—C63---C0 Reverse:C0—C63—C1

(16) Power Controller Set

本命令用来设置开关内部电路的电源。本模块中应设置成 0X2F;

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Function
0	1	0	0	0	1	0	1	0 1			Booster circuit: OFF Booster circuit: ON
									0 1		Voltage regulator circuit:OFF Voltage regulator circuit: ON
										0 1	Voltage follower circuit: OFF Voltage follower circuit: ON

(17) V0 Voltage Regulator Internal Resistor Ration Set

本命令用来设置内部分压电阻的值，以给 LCD 产生合适的驱动电压。作用是用来调节 LCD 的显示对比度。对本模块来说，在 5V 电压模式下，选择 0X24 是比较合适的。实际相当于粗调对比度，与命令 18 一起调节显示效果。命令 18 相当于细调对比度。

A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Page address
0	1	0	0	0	1	0	0	0 0 0 ↓ 1 1	0 0 1 ↓ 1 1	0 1 0 ↓ 0 1	Small ↓ Large

(18) The Electronic Volume (Double Byte Command)

本命令用来调节 LCD 的亮度。这是一个双字节命令，一个进入 Electronic Volume Mode 的命令 0X81，紧接着写入设定值。两个命令必须按先后顺序依次写入。相当于细调对比度。

18-1 The Electronic Volume Mode Set

本命令执行以后，Electronic Volume Register Set 命令允许使用。其他任何命令无效。Electronic Volume Register Set 执行完毕后，The Electronic Volume Mode Set 失效。

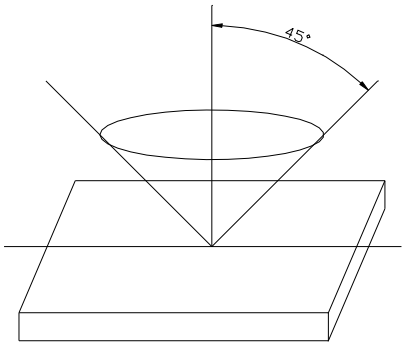
A0	E(RD)	R/W(WR)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1

八：检测标准

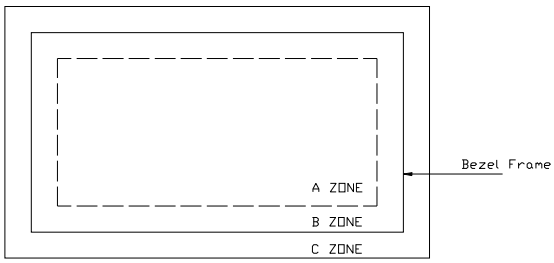
8.1　检测样品的条件

玻璃应该在 40W 以内的白灯下检测，目测的距离应该在 30cm 以内。

检测样品的方向应该是在以法线为中心的 45 度以内。



8.2　应用区域的定义



A Zone:　有效显示区域

B Zone:　铁框和有效显示区域之间的距离

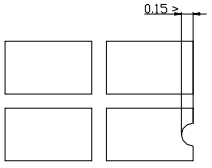
C Zone:　铁框边距离

A Zone + B Zone=有效的参观区域

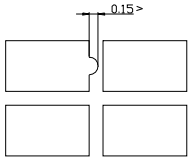
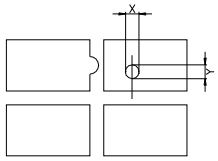
8.3　标准

<table>
<tr><th>序列</th><th>参数</th><th>标准</th></tr>
<tr><td>1</td><td>黑点和白点,
脏点</td><td>
圆点
<table>
<tr><th rowspan="2">Zone
DIMENSION(MM)</th><th colspan="3">可接受的数值</th></tr>
<tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr>
<tr><td>D≤0.1</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr>
<tr><td>0.1<D≤0.2</td><td>5</td><td>5</td><td>*</td></tr>
<tr><td>0.2<D≤0.3</td><td>0</td><td>1</td><td>*</td></tr>
<tr><td>0.3<D</td><td>0</td><td>0</td><td>*</td></tr>
</table>
D=(长+宽)/2　　* 不考虑

长点
<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Zone
X(mm)　　Y(mm)</th><th colspan="3">Acceptable Number</th></tr>
<tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr>
<tr><td>-</td><td>0.02≥W</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr>
<tr><td>2.0≥L</td><td>0.03≥W</td><td>3</td><td>3</td><td>*</td></tr>
<tr><td>1.0≥L</td><td>0.04≥W</td><td>1</td><td>2</td><td>*</td></tr>
<tr><td>1.0≥L</td><td>0.05≥W</td><td>0</td><td>2</td><td>*</td></tr>
<tr><td>-</td><td>0.05<W</td><td colspan="3">Not acceptable</td></tr>
</table>
X: 长　Y: 宽　* 不考虑
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>气泡
(玻璃和偏光片
之间)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Zone
Dimension(mm)</th><th colspan="3">接受数值</th></tr>
<tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr>
<tr><td>D≤0.1</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr>
<tr><td>0.1<D≤0.2</td><td>5</td><td>5</td><td>*</td></tr>
<tr><td>0.2<D≤0.3</td><td>0</td><td>1</td><td>*</td></tr>
<tr><td>0.3<D</td><td>0</td><td>0</td><td>*</td></tr>
</table>
*:　不考虑
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>不规格的点</td><td>
(1) 点形状（缺点）



(2)点形状（多点）
</td></tr>
</table>

		 不能和旁边的点阵相连. (3) 针孔  (X+Y)/2<0.2mm (小于 0.1mm 是不考虑的)
4	偏光片划伤	根据实际情况而定.
5	偏光片脏点	如果脏点是在 LCD 的表面，则不能算是不合格品.
6	玻璃彩虹	按照实际的情况而定.